คู่มือการปฏิบัติงานระบบควบคุมภาคพื้นดิน (Operation Manual)

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (SUT Telecom Engineering) / EdgeFlyte

## 1. บทนำ (Introduction)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ TCE SAT Ground Station ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ควบคุมสถานีภาคพื้นดิน (Ground Control Station Software) สำหรับดาวเทียมประเภท CubeSat ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การรับส่งข้อมูลระยะไกล (Telemetry & Command), การติดตามพิกัดวงโคจร (Orbital Tracking), และการวิเคราะห์สถานะย่อยของระบบดาวเทียม (Subsystem Health Monitoring) ผ่านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Link)

### 1.1 ข้อกำหนดทางเทคนิค (System Requirements)

เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติดังนี้:

- ระบบปฏิบัติการ (OS): รองรับ Windows 10/11, macOS, หรือ Linux (Ubuntu/Debian)
- ส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์ (Hardware Interface): โมดูลรับส่งสัญญาณวิทยุ (Transceiver Module) ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ตสื่อสารอนุกรม (Serial Port / USB UART)
- การเชื่อมต่อเครือข่าย (Network): จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดึงข้อมูลแผนที่ (Map Tiles) และข้อมูลพิกัดวงโคจร (Two-Line Element Set - TLE)

## 2. การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงระบบ (Authentication & Security)

เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบควบคุมดาวเทียมและป้องกันการสั่งการโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานจะต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน (Identity Verification) ดังนี้:

1. เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรม ระบบจะแสดงหน้าต่าง Identity Verification
2. ในช่อง Enter Access Code ให้ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (Administrator Passcode)
    - *หมายเหตุ: รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับการทดสอบระบบคือ **admin***
3. เลือกคำสั่ง Initialize Link หรือกดปุ่ม Enter เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
4. เมื่อการยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงสถานะ "User Authenticated" และนำเข้าสู่หน้าจอควบคุมหลัก (Main Dashboard)

ข้อควรระวัง: หากระบุรหัสผ่านไม่ถูกต้องเกินกำหนด ระบบจะปฏิเสธการเข้าถึง (Access Denied) เพื่อความปลอดภัย

**3.** สถาปัตยกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Architecture)

โครงสร้างหน้าจอควบคุมหลัก (Main Interface) ได้รับการออกแบบโดยแบ่งพื้นที่การทำงานออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้:

**3.1** แถบเมนูหลัก (Top Navigation Bar)

- **Module Selectors:** ปุ่มสำหรับสลับเปลี่ยนโหมดการทำงาน (Dashboard, Orbit Map, Intersat Link, Lidar Scan)
- **Mission Clock:** การแสดงผลเวลามาตรฐานสากล (UTC Time) เพื่อใช้ในการอ้างอิงลำดับเวลาของภารกิจ (Mission Timeline)

**3.2** แผงควบคุมระบบ (Control Sidebar)

พื้นที่ด้านซ้ายสำหรับจัดการการตั้งค่าเชิงเทคนิคและการสั่งการ:

- **System Control:** เลือกแหล่งที่มาของข้อมูล (Simulation / Live Data)
- **Connection Configuration:** การตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม (Serial Port)
- **Telecommand Uplink:** ส่วนสำหรับการป้อนและส่งชุดคำสั่งควบคุมไปยังดาวเทียม

**3.3** พื้นที่แสดงผลข้อมูล (Main Display Area)

- **Telemetry Status Row:** แถบแสดงสถานะวิกฤต (Critical Status) แบบเรียลไทม์ ประกอบด้วย:
    - ***Battery Voltage (V):*** ระดับแรงดันพลังงานสำรอง
    - ***RSSI (dBm):*** ระดับความแรงของสัญญาณที่รับได้
    - ***Internal Temperature (°C):*** อุณหภูมิภายในตัวเครื่อง
    - ***Mission Elapsed Time (MET):*** ระยะเวลาปฏิบัติภารกิจนับตั้งแต่เริ่มต้น

**4.** การตั้งค่าการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ (Hardware Configuration)

**4.1** การเลือกโหมดแหล่งข้อมูล (Data Source Selection)

ผู้ใช้งานสามารถเลือกโหมดการทำงานได้ที่หัวข้อ **Data Source Mode:**

- **Simulation Mode (Default):**

    - ระบบจะทำการจำลองข้อมูล (Data Simulation) โดยอ้างอิงพิกัดจากสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)
    - วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการทดสอบระบบแสดงผล (UI Testing) และการซ้อมแผนปฏิบัติภารกิจ (Mission Rehearsal)
- **Live Data Mode:**
    - ระบบจะยุติการจำลองข้อมูล และเตรียมพร้อมรับข้อมูลจริง (Real-time Telemetry) จากอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ

**4.2 การเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรม (Serial Port Connection)**

ขั้นตอนสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในโหมด Live Data:

1. เปลี่ยนสถานะโหมดเป็น Live Data
2. ในส่วน Ground Station (GS) ให้กำหนดค่าพารามิเตอร์ดังนี้:
    - **Select Port:** ระบุ COM Port ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
    - **Select Baud Rate:** กำหนดอัตราการรับส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (รองรับ 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps)
3. กดปุ่ม Connect เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ
    - *สถานะปกติ:* ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว พร้อมข้อความ "Connected"
    - *สถานะผิดปกติ:* ระบบจะบันทึกข้อผิดพลาดลงใน Log และแจ้งเตือนผู้ใช้งาน

**5. โปรโตคอลการส่งคำสั่งควบคุม (Telecommand Uplink Protocol)**

ส่วนสำหรับการส่งคำสั่งควบคุมระยะไกล (Remote Commands) ไปยังดาวเทียม มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้:

1. เข้าสู่ส่วน Command Uplink ในแผงควบคุม
2. ระบุชุดคำสั่ง (Command String) ในช่องรับข้อมูล
3. ชุดคำสั่งมาตรฐาน (Standard Command Set):
    - **GPS / LOC:** เรียกดูข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation Data)
    - **BATT / POWER:** เรียกดูสถานะระบบพลังงาน (Power Management System)
    - **TEMP:** เรียกดูข้อมูลจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Thermal Sensors)

- **HELLO:** ทดสอบการเชื่อมต่อระบบสื่อสาร (Ping Test)

4. กดปุ่ม **Transmit** เพื่อส่งข้อมูล
    - ระบบจะแสดงสถานะการส่ง (Sending/Sent)
    - ในโหมด **Live Data** ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลและส่งออกผ่าน **Serial Port** ทันที

**6.** โมดูลการปฏิบัติงาน (Operational Modules)

**6.1 Dashboard (System Logs & Reporting)**

- แสดงประวัติเหตุการณ์ (Event Logs) ของระบบ โดยจำแนกประเภทข้อมูลตามรหัสสีมาตรฐาน (Color-coded Classification):
    - **Orange (TX):** ข้อมูลขาออก (Uplink Transmission)
    - **Green (RX):** ข้อมูลขาเข้า (Downlink Telemetry)
    - **Red (ERR):** ข้อผิดพลาดของระบบ (System Error)
    - **Yellow (SYS):** สถานะการทำงานทั่วไป (System Status)
- **Mission Reporting:** สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์ **PDF** โดยกดปุ่ม **Export Data** ระบบจะทำการรวบรวม **Log** ทั้งหมดและสร้างเอกสารพร้อมระบุเวลา (Timestamped) โดยอัตโนมัติ

**6.2 Orbit Map (Geospatial Tracking)**

- แสดงพิกัดตำแหน่งของดาวเทียมบนแผนที่โลก (Geospatial Visualization)
- แสดงเส้นทางวงโคจรย้อนหลัง (Ground Track History) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนที่
- แสดงข้อมูลพิกัดเชิงลึก (Overlay Data) ได้แก่ **Latitude, Longitude, Altitude** และ **Velocity**

**6.3 Intersat Link (Network Analysis)**

- สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างดาวเทียม (Inter-Satellite Link Performance)
- แสดงค่าพารามิเตอร์เครือข่ายที่สำคัญ: **Bandwidth, Latency, Packet Loss Rate** และ **Signal-to-Noise Ratio (SNR)**

**6.4 Lidar Scan (Object Detection)**

- โมดูลจำลองการแสดงผลจากเซ็นเซอร์ **LIDAR (Garmin Lidar-Lite v4)**

- แสดงผลการตรวจจับวัตถุ (**Object Detection Matrix):**
    - ***Azimuth:*** มุมทิศของวัตถุ
    - ***Relative Velocity:*** ความเร็วสัมพัทธ์
    - ***Range:*** ระยะห่างจากเซ็นเซอร์
    - ***Threat Assessment:*** การประเมินระดับความเสี่ยงในการชน (**Collision Risk)**